SS-U1-2　梁桿件

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#2 全科出題排名（7 子項）　**21** 主考點題數（＋副考點 7）　**16/24** 有出題的考年　**3/6** 近 6 考年（2020–25）共 4 題

一、這單元考什麼

21 題主考點依「考點結構」分成 5 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🌀 LTB 側扭挫屈三區段（主 11＋副 1）

Lp／Lr 判區、Cb 彎矩梯度、非彈性內插、X1／X2、ASD 的 L/rT 分段

📏 斷面分類與塑性彎矩（主 4＋副 3）

λp／λr 寬厚比、Mp／My 形狀因子、等面積法求塑性中性軸、塑性分析崩塌機制

📐 斷面選擇與使用性檢核（主 2）

選最經濟斷面、L/360 撓度、強度＋剪力＋撓度三線並行

🧱 合成梁與 SRC（主 2）

塑性應力分佈法、PNA 塑性中性軸、有效版寬、完全合成

✂️ 腹板剪力與剪力流（主 2＋副 3）

剪力挫屈、加勁板、張力場效應、VQ/I 剪力流、梁腹續接

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點 21 題依題號排序後對切：前段 2002–2011（11 題）vs. 後段 2012–2025（10 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
📏 斷面分類與塑性彎矩	2	2	＝ 0	前段 2006-3（H 型鋼 I_x／r_y／Z_x／M_p）與 2009-3，後段 2016-1、2025-1；另 2023-3（非對稱斷面 M_y／M_p）依分類原則（M_y／M_p → U2-1）2026-10-30 改列 U2-1 主考點、本單元副考點。主副合計 2023、2025 兩度出現，仍是本單元升溫最明顯的一群
🌀 LTB 側扭挫屈三區段	5	6	▲ +1	二十四年**從未中斷超過三年**的核心考點，且近年連三年出現（2021-3、2024-3、2025-3）。變的是包裝不是核心：由「求 $\varphi_b M_n$」（2007-3、2011-3）轉為「反求載重」（2008-3、2012-1）、「強弱軸對照」（2024-3）與「概念說明」（2016-4）
📐 斷面選擇與使用性檢核	1	1	＝ 0	2010-4 與 2015-1 各一題，**已空窗 10 年**；這類題要查表選斷面又要三線檢核，配分高但耗時，近年被拆成單一檢核的題型取代
🧱 合成梁與 SRC	1	1	＝ 0	2005-2（SRC）與 2019-2（合成梁）相隔 14 年，兩題套路相同（塑性應力分佈找 PNA）；出現稀疏但每次都是完整 25 分計算題
✂️ 腹板剪力與剪力流	2	0	▼ −2	作為主考點僅 2002-1（弱軸剪力流）與 2006-4（板梁張力場），**已空窗 19 年**；後段只以副考點形式出現（2019-4 蓋板剪力流、2020-4 梁腹續接）

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**把一根梁完整設計出來（選斷面＋剪力＋撓度）**」收斂到「**把斷面的本錢算清楚（λ 判結實、M_p／M_y、L_b 判區）**」。若依「歷史總題數」平均分配複習時間，會高估板梁張力場（空窗 19 年）與整梁設計題（空窗 10 年），低估近三年連續出現的**斷面分類與塑性彎矩**。

題型走向

題型看「產出什麼」：計算＝求數值或檢核、繪圖＝主要產出是曲線或細部圖、推導＝要求通式、說明＝概念申論。

期間	計算	繪圖	推導	說明	小計
2002–2011（前段 11 題）	8	0	0	3	11
2012–2025（後段 10 題）	9	0	0	1	10
近 6 考年 2020–2025（4 題）	4	0	0	0	4

設計法（索引 `designMethod`）：兩套設計法的判別分界與數字不同，混用是最常見的失分方式。

期間	LRFD	ASD	混合	概念題	小計	觀察
2002–2011（前段 11 題）	7	2	0	2	11	ASD 兩題（2002-2 的 L_c/L_u、2008-1 的 F_b 分段）都是**正面考 ASD 的判區邏輯**，不是順帶提及
2012–2025（後段 10 題）	8	1	0	1	10	LRFD 佔 80%；ASD 僅存 2016-1（λ_p/λ_r 寬厚比表），且該題的表格由考卷提供
近 6 考年 2020–2025（4 題）	4	0	0	0	4	**ASD 已連續 6 個考年缺席**（最後一題為 2016-1）；四題全是 LRFD 計算題

📌 **對複習的直接影響**：本單元是六個子項中**最能安心把重心放在 LRFD 的一個**——ASD 自 2016-1 之後六個考年零出現，與 U1-3（ASD 梁柱互制式幾乎必給必考）恰成對比。 但別把 ASD 完全丟掉：2002-2 與 2008-1 兩題的 L_c／L_u 、 L/r_T 分段其實就是 LRFD 的 L_p／L_r 換一套符號，讀懂一套等於兩套。 另一個好消息：本單元的長式子**考卷通常會印給你**—— L_p／L_r 十一年、 C_b 十年、 M_n／M_{cr} 七年；但 $M_p=F_yZ_x$ 與 $M_y=F_yS_x$ **24 年一次都沒印過**。見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	LTB 三區段：L_b 判區 → C_b → 非彈性內插	11	2025-3	0 年	全科集中度最高的單一考點（本單元 52%），二十四年**沒有中斷超過三年**，且 2021-3、2024-3、2025-3 近年三度出現；每次只換包裝（求 M_n／反求載重／強弱軸對照／概念說明），核心流程不變	Mp／My Mr／FL Mn／Mcr φb=0.90 LTB 分界
高	斷面分類與 M_p／M_y 形狀因子	7	2025-1	0 年	本單元升溫最快的一群：前段僅 2006-3、2009-3，後段 2016-1、2025-1，加上副考點 2023-3（主考點改列 U2-1）**近三年兩度出現**；另有 2005-4、2020-2 兩題同為 U2-1 塑性分析主考點、本單元副考點，考同一套塑性斷面模數，等於七題共用一個算法	Mp／My PNA 等面積 Zx 半面積 形狀因子 λp／λr
中高	合成梁／SRC 塑性應力分佈（找 PNA）	2	2019-2	6 年	2005-2 與 2019-2 相隔 14 年、套路完全相同（比較鋼梁降伏力與混凝土壓力決定 PNA 位置）；出現稀疏但每次都是完整 25 分計算題，練一題可覆蓋兩題	PNA 等面積 φb=0.90 合成梁 PNA
中高	整梁設計：選斷面＋剪力＋L/360 撓度	2	2015-1	10 年	2010-4、2015-1 兩題，**已空窗 10 年**；這是唯一會同時考「強度、剪力、使用性」三條檢核線的題型，一旦回歸就是完整 30 分，且撓度公式（ $5wL^4/384EI$ ）屬於必須自己背的一類	Vn 三段 撓度 L/360 需求 Zx

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
低	板梁剪力挫屈與張力場效應	1	2006-4	19 年	作為主考點僅 2006-4 一題（概念繪圖題），**空窗 19 年**；剪力流則在 2019-4（U1-4 蓋板斷續銲）以副考點形式延續，代表題材未死但已轉掛他處，投報率最低	Vn 三段 kv 加勁 張力場

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

21 題主考點＋7 題副考點，分布在 19 個考年。以下是判定的前提與最關鍵的證據。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104、110、112 年的用語是「*請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正*」；111、113 年更直接：「*題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任*」。 也就是說 —— **就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條被改錯了**。給公式不等於免背。

本單元的判定結論和 U1-1 / U1-4 都不一樣：LTB 那一整套「長式子」幾乎必給，但撐起它們的「短定義」幾乎不給。 L_p、L_r 十一年有給、C_b 十年有給、M_n 內插與 M_{cr} 七年有給 —— 可是 $M_p = F_y Z_x$ **與** $M_y = F_y S_x$ **這兩條最基本的定義，24 年一次都沒印過**， 而 98、112、114 年各有一題整題就在算它們。 最極端的證據是 **114 年（2025）整張考卷零參考公式，卻連考兩題梁** （`SS-2025-1` 銲接組合斷面 $\phi_b M_{nx}$、`SS-2025-3` 完整 LTB 三段）， 只在題目裡丟了 L_p、L_r、C_b、F_r 四個數字就要你把 M_p、M_r、M_n 全部生出來。

影像頁警告（本輪實際踩到）：113 年（2024）第三題「參考公式：」下方是一整組 L_p、L_r、X_1、X_2、J、F_L、M_r、M_n 非彈性、M_n 彈性的**圖片**， `pdftotext` 只抽到「參考公式：」四個字。只靠文字抽取會把 113 年誤判成「零公式年」， 整份結論會反過來。本頁 105、110、112、113、114 五個年份已逐頁轉圖目視確認。

▼ **判定方法（展開）**

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

鋼結構設計考卷把公式印出來有三種擺法：**（a）**集中放在最後一題之後（如 96、97、99、100、104、108、110 年）、 **（b）**跟在該題題目正下方（如 101、103、113 年）、 **（c）**混在題目敘述裡當已知條件（如 91 年直接給 $L_c = 3.87$ m、$L_u = 8.44$ m， 114 年直接給 $L_p = 3.4$ m、$L_r = 10.5$ m、$C_b = 1$）。三種都算「有給」。 本頁涵蓋 **28 題**（主分類 21 題 + 副分類 7 題），橫跨 91–114 年共 19 個考年 —— **是 SS 七個子項裡題數第二多（僅次於 U1-1）、也最常出現整套參考公式的單元**。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背
考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭
曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給
需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

32	20	6	6	19	20
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

Mp = Fy·Zx 與 My = Fy·Sx

必背

$$M_p = F_y\, Z_x\ ; \qquad M_y = F_y\, S_x$$

24 年一次都沒印過 —— 連 96、97、100、104、110、113 年那幾套最完整的 LTB 參考公式，都只印含 M_p 的內插式，從不定義 M_p 本身。而 95 年 SS-2006-3（H 型鋼求 Z_x 與 M_p）、98 年 SS-2009-3 ①（求 M_p/M_y 比值）、112 年 SS-2023-3（非對稱斷面求兩者）、114 年 SS-2025-3（求強軸塑性彎矩）四題整題就在算它。兩行字，卻是 U1-2 最該背的一條。

考卷給過：從未

考了卻沒給（14 題）： 2006-3 2007-3 2008-3 2009-3 2010-4 2011-3 2012-1 2014-3 2015-1 2021-3 2023-3 2024-3 2025-1 2025-3 看這幾題 ↓

塑性中性軸（等面積法）

必背

$$A_{壓} = A_{拉} = \frac{A}{2} \qquad (\text{PNA} \neq \text{ENA 當斷面非對稱})$$

112 年 SS-2023-3 的斷面上翼板 50×5、下翼板 30×5，**塑性中性軸與彈性形心根本不在同一個位置** —— 題目要你分別求降伏彎矩與塑性彎矩，就是在測你知不知道要換一條軸。94 年 SS-2005-2（SRC 合成梁 PNA）、109 年 SS-2020-2（非對稱 H 型鋼塑性分析）同理。零次印出。

考卷給過：從未

考了卻沒給（5 題）： 2005-2 2019-2 2023-3 2005-4 2020-2 看這幾題 ↓

Zx 的半面積法算式

必背

$$Z_x = \sum A_i\, \bar{y}_i = \frac{A}{2}\,(\bar{y}_{壓} + \bar{y}_{拉})$$

$\bar{y}$ 是**各半面積形心到 PNA 的距離**，不是到彈性形心。112 年 SS-2023-3、109 年 SS-2020-2、98 年 SS-2009-3 都要手算 Z_x。考卷從來只在斷面性質表裡給 Z_x 的**數值**（99、101、103、109 年），一旦是自訂銲接組合斷面（114 年 SS-2025-1）就沒得抄。

考卷給過：從未

考了卻沒給（6 題）： 2006-3 2009-3 2023-3 2025-1 2005-4 2020-2 看這幾題 ↓

形狀因子 f = Zx / Sx

必背

$$f = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{M_p}{M_y} \qquad (\text{H 型強軸} \approx 1.10\sim1.15,\ \text{矩形} = 1.5)$$

98 年 SS-2009-3 ①、110 年 SS-2021-3（「請計算所選擇斷面塑性彎矩強度及形狀因子」）、112 年 SS-2023-3 三次點名要算。**零次印出。**順便記住幾個典型值當檢查用：矩形 1.5、圓形 1.7、H 型強軸 1.12、H 型弱軸 1.5 —— 算出來離譜就是哪裡錯了。

考卷給過：從未

考了卻沒給（4 題）： 2009-3 2021-3 2023-3 2025-1 看這幾題 ↓

平行軸定理與 Sx

必背

$$I_x = \sum \left(I_i + A_i d_i^2\right)\ ; \qquad S_x = \frac{I_x}{c} \quad (c = \text{形心到最外緣})$$

114 年 SS-2025-1 給的是「30 cm × 42 cm × 1.5 cm」的銲接組合斷面尺寸，**什麼斷面性質都沒有**，I_x、S_x、Z_x 全部自己算。112 年 SS-2023-3、98 年 SS-2009-3 同樣。非對稱斷面時 $c_{上} \neq c_{下}$，S_x 要**取小的那個**（先降伏的那一側控制 M_y）。

考卷給過：從未

考了卻沒給（6 題）： 2006-3 2009-3 2023-3 2025-1 2019-4 2020-4 看這幾題 ↓

梁的寬厚比界限 λp / λr

別賭

$$\text{翼板 } \frac{b_f}{2t_f}:\ \lambda_p = \frac{17}{\sqrt{F_y}},\ \lambda_r = \frac{25}{\sqrt{F_y}}\ ; \qquad \text{腹板 } \frac{h}{t_w}:\ \lambda_p = \frac{17(}{\sqrt{F}}$$

96、97、100、110 年印在參考公式區；105 年 SS-2016-1 把整張表印出來 —— **但那題是叫你「說明制定 λ_p 與 λ_r 所考慮的因素」，不是叫你查表**，屬於誘餌型給法。101、103 年則是在斷面性質裡直接給數值（$\lambda_p = 9.19,\ \lambda_r = 22.3$，注意那是**已代入 F_y** 的無因次值）。114 年 SS-2025-1（銲接組合 H 梁寬厚比判定）考了卻沒給。

考卷給過： 2007 2008 2011 2012 2014 2016 2021

考了卻沒給（3 題）： 2025-1 2003-1 2006-1

考了、當年有印： 2012-1 2014-3 2016-1 2021-3 看這幾題 ↓

耐震緊實界限 λpd

通常會給

$$\text{翼板 } \lambda_{pd} = \frac{14}{\sqrt{F_y}}\ ; \qquad \text{腹板 } \lambda_{pd} = \frac{138}{\sqrt{F_y}}\left(1 - 3.17\frac{f_a}{F_y}\right)$$

96、97、100、110 年四次全給。110 年 SS-2021-3 正是耐震緊實斷面選斷面題，而該年參考公式區把 λ_{pd} 兩組（翼板 14、腹板 138）都印了。要背的是**為什麼耐震要更嚴**：λ_p 只保證能到 M_p，λ_{pd} 要保證能維持 M_p 轉到 0.03 rad 而不局部挫屈。

考卷給過： 2021-3 2003-1 看這幾題 ↓

非結實斷面的 FLB 內插式

必背

$$M_n = M_p - (M_p - M_r)\,\frac{\lambda - \lambda_p}{\lambda_r - \lambda_p}$$

101 年 SS-2012-1 是 24 年唯一的非結實斷面題（$b_f/2t_f$ 落在 λ_p 與 λ_r 之間），考卷給了 $\lambda_p = 9.19$、$\lambda_r = 22.3$、L_p、L_r 一堆數值，**就是沒給這條 FLB 內插式**。它的長相和 LTB 內插一模一樣，但分母換成寬厚比 —— 而且**要和 LTB 的結果取小**。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2012-1 看這幾題 ↓

殘留應力 Fr 的取值

通常會給

$$F_r \approx 0.7\ \text{tf/cm}^2\ \text{(熱軋，69 MPa)}\ ; \qquad F_r \approx 1.16\ \text{tf/cm}^2\ \text{(銲}$$

96（1.16）、100（1.05）、101（69 MPa）、103（78 MPa）、110（1.16）、113（$F_L = F_{yf} - 0.7$）、114（0.7 與 1.16 各一題）—— **需要時幾乎必給數值**，因為熱軋與銲接兩種取值不同，不給會有爭議。114 年兩題剛好一熱軋一銲接：SS-2025-3 熱軋 RH 給 0.7、SS-2025-1 銲接組合給 1.16。考卷取值也不完全統一（100 年 1.05、103 年 78 MPa），**一律以題目給值為準**。97 年 SS-2008-3 是唯一例外（要算 M_r 卻沒給 F_r）。要背的是**哪一種斷面配哪一個值**，以及殘留應力為何讓 $M_r < M_y$。

考卷給過：2007-3 2008-3 2011-3 2012-1 2014-3 2021-3 2024-3 2025-3 看這幾題 ↓

Lc 與 Lu 的定義

通常會給

$$L_c = \min\left(\frac{20b_f}{\sqrt{F_y}},\ \frac{1400}{(d/A_f)F_y}\right)\ ; \qquad L_u:\ F_b = 0.6F_y \text{ 的界限}$$

96、97、100、108 年印在參考公式區（108 年還明寫「L_c 為以下兩者之較小值」）；91、92 年直接在斷面性質裡給數值（91 年 SS-2002-2 給 $L_c = 3.87$ m、$L_u = 8.44$ m）。**六次全給，沒有例外。**要背的是它們的角色：L_c 是 $0.66F_y$ 的門檻、L_u 是 $0.6F_y$ 的門檻。

考卷給過：2002-2 看這幾題 ↓

ASD 容許撓曲應力 Fb 三式

別賭

$$F_b = \left[\frac{2}{3} - \frac{F_y(L/r_T)^2}{107600C_b}\right]F_y\ ; \quad F_b = \frac{12000C_b}{(L/r_T)^2}\ ; \quad F_b = \frac{840C_b}{Ld/A_f}$$

96、97、100、108 年四次完整給出（97 年 SS-2008-1 更是把 7.2-6／7.2-7／7.2-8 三條印在題幹上，**問你為什麼此處要「取大值」而不是取小值**）。93 年只在題目內文給 $F_{bx} = 0.66F_y$、$F_{by} = 0.75F_y$。但 91 年 SS-2002-2 是一整題 25 分的 ASD LTB，**零條 F_b 公式**。

考卷給過：2004 2007 2008 2011 2019
考了卻沒給（2 題）：2002-2 2020-4
考了、當年有印：2008-1 看這幾題 ↓

Cb 舊版（三項式）

通常會給

$$C_b = 1.75 + 1.05\frac{M_1}{M_2} + 0.3\left(\frac{M_1}{M_2}\right)^2 \le 2.3$$

96、97、99、100、104、108、110 年**七次全給**。適用於「兩端點間無橫向載重」的情形。要背的不是式子，是**符號規則**：單曲率 M_1/M_2 取負、雙曲率取正 —— 這一點考卷從不說明，而它決定 C_b 是 1.0 還是 2.3。

考卷給過：2008-3 2011-3 看這幾題 ↓

ASD 的三段分岔判斷（流程骨架）

必背

$$L_b \le L_c \Rightarrow F_b = 0.66F_y\ ; \quad L_c < L_b \le L_u \Rightarrow F_b = 0.6F_y\ ; \quad 1$$

沒有數學符號，卻是 ASD 梁題的第一步。**24 年一次都沒印過**。91 年 SS-2002-2 給了 L_c、L_u 數值和 1/4 跨距側撐，就是要你自己判斷 $L_b = 3.5$ m 落在哪一段；97 年 SS-2008-1 印了三條 F_b，問的卻是「依 L/r_T 怎麼分段選用」——分段的邏輯本身沒印。

考卷給過：**從未**
考了卻沒給（2 題）：2002-2 2008-1 看這幾題 ↓

Lp 與 Lr

通常會給

$$L_p = \frac{80\,r_y}{\sqrt{F_{yf}}}\ ; \qquad L_r = \frac{r_y X_1}{F_L}\sqrt{1+\sqrt{1+X_2F_L^2}}$$

本單元給得最慷慨的一條 —— 十一年有給。96、97、99、100、104、109、110、113 年印公式；101、103、114 年直接在題目裡給數值（114 年 SS-2025-3 給 $L_p = 3.4$ m、$L_r = 10.5$ m）。連 109 年那份「參考資料只有柱公式」的清單裡都夾了一條 $L_p = 80r_y/\sqrt{F_y}$。這條可以只背概念（L_p 短、只和 r_y 有關；L_r 長、要動用扭轉勁度）。

考卷給過：2007-3 2008-3 2011-3 2012-1 2014-3 2015-1 2021-3 2024-3 2025-3 看這幾題 ↓

X1 · X2 · J 的定義

別賭

$$X_1 = \frac{\pi}{S_x}\sqrt{\frac{EGJA}{2}}\ ; \quad X_2 = 4\frac{C_w}{I_y}\left[\frac{S_x}{GJ}\right]^2\ ; \quad J = \frac{1}{3}\left[2b_ft_f^3 + \right.$$

96、97、100、113 年給完整定義；99、110 年改成在斷面性質表裡直接給 X_1、X_2 的**數值**。本單元用到它的五題（SS-2007-3、SS-2008-3、SS-2011-3、SS-2021-3、SS-2024-3）當年都有印或有給值，**但這是「給在 L_r 旁邊」的那種給法**：J 的定義只有 100、113 兩年印過，銲接組合斷面非自己算不可。

考卷給過：2007 2008 2010 2011 2021 2024
考了卻沒給（0 題）：—
考了、當年有印：2007-3 2008-3 2011-3 2021-3 2024-3 看這幾題 ↓

Mr = (Fy − Fr)Sx 與 FL 的取法

別賭

$$M_r = F_L\,S_x\ ; \qquad F_L = \min\left(F_{yf} - F_r,\ F_{yw}\right)$$

96、97、100、110、113 年有給（110 年寫得最完整：「$F_L = (F_{yf} - F_r)$ 或 F_{yw} 取小值」）。**但 99、104 年印了含 M_r 的 M_n 內插式卻不定義 M_r**；101 年 SS-2012-1、114 年 SS-2025-3（明白要求「彈性彎矩強度」）則是考了完全沒給。這條是 $M_p = F_yZ_x$ 之外最該補的一行。

考卷給過：2007 2008 2011 2021 2024
考了卻沒給（3 題）：2012-1 2014-3 2025-3
考了、當年有印：2007-3 2008-3 2011-3 2021-3 2024-3 看這幾題 ↓

Mn 非彈性內插式與 Mcr 彈性式

別賭

$$M_n = C_b\left[M_p - (M_p - M_r)\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right] \le M_p\,; \qquad M_{cr} = \frac{C_b\pi}{l}$$

96、97、99、100、104、110、113 年**七次成對出現**，是本單元最常被印出來的長式子。破口在 101 年 SS-2012-1 與 103 年 SS-2014-3：兩年都給了 L_p、L_r 的數值（L_b 明確落在中段）卻**沒給內插式**。注意 M_n 內插外面那個 C_b 是**乘在整個中括號外**，而且結果還要 $\le M_p$ 封頂。

考卷給過： 2007 2008 2010 2011 2015 2021 2024
考了卻沒給（3 題）： 2012-1 2014-3 2016-4
考了、當年有印： 2007-3 2008-3 2011-3 2021-3 2024-3 看這幾題 ↓

Cb 新版（四分點公式）

別賭

$$C_b = \frac{12.5M_{\max}}{2.5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \le 3.0$$

101、103、113 年給新版；96–110 年多半給舊版三項式。**兩版是不同的公式、算出來的值也不同**（均佈載重簡支梁：舊版 1.00、新版 1.14）。同一年只會給其中一種 —— 若題目沒給、你又只會其中一版，就得知道另一版的存在。新版的優勢是**不管中間有沒有橫向載重都適用**。

考卷給過： 2012 2014 2024
考了卻沒給（0 題）： —
考了、當年有印： 2012-1 2014-3 2024-3 看這幾題 ↓

撓曲強度折減係數 φb = 0.90

必背

$$\phi_b M_n = 0.90\,M_n$$

24 年只有 94、110 兩年印出 $\phi_b = 0.9$。其餘所有 LRFD 梁題都預設你知道。104 年印的是 $\phi_v = 0.9$（那是**剪力**的），別搞混。最常見的扣分：算完 M_n 忘了乘 0.9，或誤用 0.85（那是壓力的 ϕ_c）。114 年 SS-2025-1 題目直接寫「求設計彎矩強度 M_{nx}」—— 名稱是設計強度，就一定要乘 ϕ_b。

考卷給過： 2005 2021
考了卻沒給（11 題）： 2007-3 2008-3 2010-4 2011-3 2012-1 2014-3 2015-1 2019-2 2024-3 2025-1 2025-3
考了、當年有印： 2005-2 2021-3 看這幾題 ↓

LTB 三段的分界判斷（流程骨架）

必背

$$L_b \le L_p \Rightarrow M_n = M_p\,; \quad L_p < L_b \le L_r \Rightarrow \text{內插}\,; \quad L_b > L_r$$

所有年份都只印**三條式子**，從不印「哪一段用哪一條」。而閱卷第一步就是看你有沒有先算 L_b 落在哪一段。114 年 SS-2025-3 給 $L_b = 3.0$、$L_p = 3.4$ —— $L_b < L_p$，答案直接是 M_p，整題就在測這個判斷。113 年 SS-2024-3 更狠：同一根梁強軸要跑三段判斷，弱軸則**整條規則都不適用**。

考卷給過：從未
考了卻沒給（8 題）： 2007-3 2008-3 2011-3 2012-1 2014-3 2021-3 2024-3 2025-3 看這幾題 ↓

弱軸彎曲：無 LTB，但有 1.5FySy 上限

必背

$$M_{ny} = M_{p,y} = F_y Z_y \le 1.5F_y S_y \qquad \text{(弱軸不發生側向扭轉挫屈}$$

105 年 SS-2016-4 **直接問「H 梁的強軸與弱軸在設計時是否需要考慮側向扭轉挫屈？試說明原因」**；103 年 SS-2014-3 雙向彎曲、113 年 SS-2024-3 強弱軸比較都要用到。零次印出。理由要能講：弱軸彎曲時受壓翼板側向撓曲勁度**就是**強軸勁度，沒有更弱的方向可以挫過去。那個 1.5 的上限是防止在使用載重下就進入非彈性。

考卷給過：從未
考了卻沒給（3 題）： 2014-3 2016-4 2024-3 看這幾題 ↓

雙向彎曲互制式

必背

$$\frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \le 1.0$$

103 年 SS-2014-3 是純雙向彎曲（無軸力），考卷給的是**含 P_u 的梁柱 P-M 互制式**（給 U1-3 的 SS-2014-4 用的），不能直接套 —— 要自己退化成這條。96 年 U1-3 的 SS-2007-2（ASD 版）雖是梁柱題，也是同一個結構。別把 8/9 那個係數帶進來。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2014-3 看這幾題 ↓

標稱剪力強度 Vn 三段

必背

$$\frac{h}{t_w} \le 50\sqrt{\frac{k_v}{F_{yw}}} \Rightarrow V_n = 0.6F_{yw}A_w\,; \qquad \text{再往上依 } \frac{50\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w}$$

104 年三段全給、111 年給第一段（並註明「腹板未加勁 $k_v = 5$」）。但 95 年 SS-2006-4（板梁剪力挫屈四小問）、98 年 SS-2009-3 ②（**直接要求「試求該鋼梁之標稱剪力強度 V_n」**）兩年零公式。注意 $A_w = d\,t_w$ 用**全深度**，不是 $h\,t_w$ —— 這是最常見的錯。

考卷給過： 2015 2022
考了卻沒給（3 題）： 2006-4 2009-3 2014-3
考了、當年有印： 2015-1 看這幾題 ↓

剪力挫屈係數 kv 與加勁板間距

必背

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \qquad \text{(未加勁或 } a/h > 3\text{：}\ k_v = 5\text{)}$$

104、111 年只給 $k_v = 5$ 這個**未加勁的特例值**，含加勁板間距 a 的通式從未印過。95 年 SS-2006-4 ③「如何避免板梁發生剪力挫屈」的標準答案就是「加設橫向加勁板以縮小 a/h、提高 k_v」—— 講不出 k_v 隨 a/h 變化就答不到位。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2006-4 2015-1 看這幾題 ↓

張力場效應與後挫屈強度 必背

$$V_n = 0.6 F_{yw} A_w \left[C_v + \frac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$$

95 年 SS-2006-4 四小問（板梁特色與使用時機、為何發生剪力挫屈、如何避免、何謂張力場效應）**整題 20 分零公式**。要能畫圖說明：腹板斜向皺曲後，受壓斜向失效但受拉斜向仍能傳力，形成「斜拉桿 + 加勁板受壓」的類桁架機制。適用限制（端panel不可用、$a/h \le 3$）也要記。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2006-4 看這幾題 ↓

剪力流 q = VQ / (I t) 必背

$$q = \frac{VQ}{I} \text{ (每單位長度的力)}; \qquad \tau = \frac{VQ}{It}$$

91 年 SS-2002-1 ① 要你**繪出 H 型鋼受弱軸剪力時的剪力流分佈並標示方向**；108 年 SS-2019-4 要用它算蓋板斷續銲道的長度與間距。兩年零公式。弱軸剪力流的關鍵觀念：翼板承擔幾乎全部剪力、腹板幾乎不出力，方向在翼板中央分流。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2002-1 2019-4 看這幾題 ↓

撓度公式與 L/360 限制 必背

$$\Delta_{\max} = \frac{5wL^4}{384EI}; \quad \frac{PL^3}{48EI}; \quad \frac{23PL^3}{648EI} \text{ (三分點雙集中力)};$$

99 年 SS-2010-4 ②（檢核撓度是否合乎 $L/360$）與 104 年 SS-2015-1 ③（檢核活載重造成的撓度）**兩年都零公式**。104 年更是三分點兩集中載重的 $23PL^3/648EI$ —— 這個係數不可能有人印給你，考場上要能用重疊法或共軛梁現推。另外撓度檢核只用**活載重**、不乘載重係數。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2010-4 2015-1 看這幾題 ↓

合成梁塑性應力法（PNA 與 Mn） 必背

$$C = 0.85 f'_c b_e a; \quad T = A_s F_y; \quad C = T \text{ 定 PNA}; \quad M_n = T$$

94 年 SS-2005-2 只給「$\phi_b M_n$，$\phi_b = 0.9$，M_n 依塑性應力分析而得」**就沒了** —— 那個 0.85 沒給；108 年 SS-2019-2（合成梁正彎矩強度）完全零公式。要記的是流程：先比 $C_{\max}$ 與 $T_{\max}$ 判斷 PNA 在版內還是在鋼梁內，再對**任一軸**取力矩（力偶法最快）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2005-2 2019-2 看這幾題 ↓

合成梁有效寬度 be 通常會給

$$b_e \le \min\left(\frac{L}{4},\ s,\ 16t_s + b_f \right)$$

108 年 SS-2019-2 直接在題目裡寫「混凝土樓版的有效寬度為 2.5 m」—— 給了值就不必算。24 年只考過這一次合成梁樓版，而且有給。優先順序可以放低，但要知道 b_e 是三者取小，且對**邊梁**只算一側。

考卷給過： 2019-2 看這幾題 ↓

塑性分析：虛功法與崩塌機構 必背

$$W_{外} = W_{內}: \qquad \sum P_i \delta_i = \sum M_p \theta_j; \qquad \text{塑鉸數} = n + 1$$

94 年 SS-2005-4（固定-簡支梁求 w_u）、109 年 SS-2020-2（同構型、非對稱斷面）都是完整 25 分計算題，**兩次全部零公式**（114 年 U2-1 的 SS-2025-4 也問「何謂塑性鉸、崩塌機構」，同樣零公式）。均佈載重下塑鉸不在中點，位置要靠 $dM/dx = 0$ 或對稱條件解出來。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2005-4 2020-2 看這幾題 ↓

一端固定一端簡支梁的極限均佈載重 必背

$$w_u = \frac{11.66\, M_p}{L^2}, \qquad x = L\left(\sqrt{2} - 1\right) \quad \text{（塑鉸距簡支端）}$$

94 年 SS-2005-4 與 109 年 SS-2020-2 **兩題是同一個構型**（propped cantilever + 均佈載重），答案都是這個 11.66（$= 2(1+\sqrt{2})^2$）。考場上現推要花 10 分鐘，先背結果再回推驗證最省時。若斷面非對稱（109 年），PNA 不在形心、Z_x 要用等面積法算 —— 但正負彎矩用的是同一條等面積軸，M_p **大小相同**（不同的是 M_y）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（2 題）： 2005-4 2020-2 看這幾題 ↓

斷面選擇：需求 Zx 反算 必背

$$Z_{x,\text{req}} \ge \frac{M_u}{\phi_b F_y} \qquad \text{（再以 } L_b \text{ 與 } L_p \text{ 檢核是否真能達 } M_p\text{）}$$

99 年 SS-2010-4 ①「設計一最經濟之 RH 梁斷面」是設計題而非檢核題 —— **方向要反過來走**（由 M_u 反算需求 Z_x 再挑斷面），考卷不會提示。104 年 SS-2015-1 給的是候選斷面與「設計彎矩強度 vs. 無側撐長度」曲線圖，題解是逐一檢核而不是反算 Z_x。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2010-4 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出 ✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印** · 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	寬厚比	M_p 定義	M_r F_L	ASD F_b	L_c L_u	C_b	L_p L_r	X_1X_2J	M_n M_{cr}	剪力 V_n	F_r 值	ϕ_b	判斷式	撓度塑性	備註
2002 91年	一、二				×	✔					×			×		斷面性質裡給 $L_c=3.87$、L_u 並註明「結實斷面」；F_b 三式全
2003 92 年	一（副）	✔														斷面性質給 $L_c=4.05$、$L_u=$ 考公式全為柱與梁柱互制
2004 93 年	(—)				✔											題目內文給 $F_{bx}=0.66F_y$、$F_{by}=0.75F_y$
2005 94 年	二、四（副）		×										✔		×	只給「$\phi_b=0.9$，M_n 依塑性應得」；**0.85f'_c 與虛功法皆無**
2006 95 年	一（副）、三、四	×	×								×					**板梁四小問整題零公式**（剪力挫板、張力場）
2007 96 年	三	✔	×	✔	✔			✔	✔	✔		✔	×	×		公式集最完整的年份之一：λ、L_p/L_r、X_1/X_2、M_n/M_{cr} 全
2008 97 年	一、三	✔	×	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	×	×		**把 F_b 三式印在題幹上問你「為值」**；ASD 與 LRFD 兩套齊全
2009 98 年	三		×								×					**零公式**，卻要求 M_p/M_y 比值與
2010 99 年	四		×						✔	✔			×		×	含 $L_p/L_r/M_n/M_{cr}/C_b$；M_r **用了不定義**（改在斷面表給值）
2011 100 年	三	✔	×	✔	✔		✔	✔	✔	✔		✔	×	×		公式最齊的一年：連 $J=\sum b_i$ $C_w=I_fh^2/2$ 都印
2012 101 年	一	✔	×	×			✔	✔		×		✔	×	×		給 $\lambda_p,\lambda_r,L_p,L_r$ 全部數值與新 **但 FLB 與 LTB 兩條內插式都沒給**
2013 102 年	(—)															對位圖與萊梅厥公式（皆為影像
2014 103 年	三	✔	×	×			✔	✔		×	×	✔	×	×		給 $\lambda_p,\lambda_r,L_p,L_r$ 數值與新版 C **式與雙向彎曲互制式皆無**
2015 104 年	一		×					✔		✔	✔		×		×	V_n 三段全給、M_n/M_{cr} 給；**但 X_1、X_2 用了不定義**，撓度公式
2016 105 年	一、四	✔								×				×		印出 λ_p/λ_r 全表，**但那題是要假定考量**（誘餌型）
2017 106 年	(—)															全為鋼材選用、摩阻型螺栓與柱
24 年合計		✔ 8 × 2	✔ 0 × 16	✔ 5 × 3	✔ 5 × 2	✔ 1 × 0	✔ 5 × 0	✔ 9 × 0	✔ 6 × 0	✔ 7 × 3	✔ 2 × 5	✔ 8 × 0	✔ 2 × 10	✔ 0 × 10	✔ 1 × 4	× 合計 55 格

考卷年	單元題號	寬厚比	M_p 定義	M_r F_L	ASD F_b	L_c L_u	C_b	L_p L_r	X_1X_2J	M_n M_{cr}	剪力 V_n	F_r 值	ϕ_b	判斷式	撓度塑性	備註
2018 107 年	(—)															僅柱的 λ_c 與 F_{cr}
2019 108 年	二、四（副）		×		✔						×		×		✔	ASD 梁柱公式最完整的一年（L 義）；合成梁題只在內文給 b_e = **塑性應力法零公式**
2020 109 年	二（副）、四（副）		×		×										×	第 3 頁參考資料以柱為主，僅夾 $L_p = 80r_y/\sqrt{F_y}$
2021 110 年	三	✔	×	✔				✔	✔	✔		✔	✔	×		$\lambda_{pd}/\lambda_p/\lambda_r$ 兩組、M_n 含 ϕ = 、F_L、M_{cr} 全給；X_1, X_2, J, 面表
2022 111 年	(—)										✔					給 $V_n = 0.6F_yA_w$ 與 h/t_w 界 箱型柱題）
2023 112 年	三（副）		×													**U1-2 零公式**：非對稱斷面求 $M_$ ，參考公式區全是柱
2024 113 年	三		×	✔			✔	✔	✔	✔		✔	×	×		**整組 LTB 公式以圖片嵌入**（ $L_p, L_r, X_1, X_2, J, F_L, M_r, M$ ）；文字抽取全漏
2025 114 年	一、三	×	×	×				✔				✔	×	×		**整張考卷零參考公式**，只在題內 $L_p = 3.4, L_r = 10.5, C_b = 1$ 0.7 四個數字
24 年合計		✔ 8 × 2	✔ 0 × 16	✔ 5 × 3	✔ 5 × 2	✔ 1 × 0	✔ 5 × 0	✔ 9 × 0	✔ 6 × 0	✔ 7 × 3	✔ 2 × 5	✔ 8 × 0	✔ 2 × 10	✔ 0 × 10	✔ 1 × 4	× 合計 55 格

看表底合計：**14 個欄位、24 年共 ✔ 59 格、× 55 格**。

背誦策略

① 一句話診斷：U1-2 給的是「長式子」，不給的是「短定義」

> 這是 SS 三個已盤點單元裡**最反直覺**的一個。M_{cr} 那條有兩層根號的長式子七年有給、 L_r 有給、X_1 與 X_2 有給、C_b 十年有給 —— 可是 $M_p = F_yZ_x$ **與** $M_y = F_yS_x$ **這兩行字，24 年一次都沒印過**， $\phi_b = 0.9$ 也只印過兩次。
>
> 邏輯其實很一致：**出題者印的是「抄起來很痛苦、不印會有爭議」的式子**， 不印的是「他認為你當然會」的定義。所以 U1-2 的準備方式是 —— 長式子只練「認得出來、代得進去、單位對」，短定義則必須默寫得出來。 把時間花在背 M_{cr} 上，幾乎必然是浪費。

② 五條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

> **1.** $M_p = F_yZ_x$、$M_y = F_yS_x$、$f = Z_x/S_x$**，以及** Z_x **的半面積算法。** 98 年 `SS-2009-3`、112 年 `SS-2023-3`、114 年 `SS-2025-1` 三題整題就在算這個， 112 年還是非對稱斷面（PNA ≠ 形心，要用等面積法另找一條軸）。
>
> **2. 三段的分岔判斷。**LRFD：$L_b \le L_p / L_p < L_b \le L_r / L_b > L_r$； ASD：$L_b \le L_c / \le L_u / > L_u$。 **兩套 24 年都沒印過任何一次。** 而閱卷第一步就是看你有沒有先定位 L_b。 114 年 `SS-2025-3` 給 $L_b = 3.0$、$L_p = 3.4$ —— 整題就在測這一個比較。
>
> **3.** $\phi_b = 0.9$**。**只有 94、110 兩年印過。104 年印的 $\phi_v = 0.9$ 是剪力用的，別當成同一件事。

4. 弱軸沒有 LTB，但有 $1.5F_yS_y$ 的上限。 105 年 `SS-2016-4` 直接問、103 與 113 年要用。零次印出，而且要能講出**為什麼**。

5. 撓度與塑性分析的整套。 $5wL^4/384EI$、$23PL^3/648EI$、虛功法 $\sum P\delta = \sum M_p\theta$、 propped cantilever 的 $w_u = 11.66M_p/L^2$。99、104、94、109 年四次考到，四次零公式（114 年 U2-1 的 `SS-2025-4` 塑性鉸概念題也零公式）。

③ 四個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：C_b 有新舊兩版，數值不一樣。
舊版 $C_b = 1.75 + 1.05(M_1/M_2) + 0.3(M_1/M_2)^2 \le 2.3$（96、97、99、100、104、108、110 年）；新版 $C_b = 12.5M_{\max}/(2.5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C) \le 3.0$（101、103、113 年）。**同一年只給一種**，而兩者算出來不同（均佈載重簡支梁：舊版 1.00、新版 1.14）。舊版還有「兩端點間不得有橫向載重」的限制，新版沒有 —— 用錯版本等於用錯適用範圍。

陷阱 B：99、104 年印了 M_n 內插式，卻不定義裡面的 M_r、X_1、X_2。
這是最陰的一種給法：看起來公式齊全，實際上代不進去。104 年 `SS-2015-1` 印了 $L_r = r_yX_1/F_L\sqrt{\cdots}$ 和 $M_{cr} = C_bS_xX_1\sqrt{2}/\cdots$，但 X_1、X_2、F_L 三個符號**一個都沒定義**。所以 $X_1 = \dfrac{\pi}{S_x}\sqrt{\dfrac{EGJA}{2}}$、$M_r = F_LS_x$、$F_L = \min(F_{yf} - F_r,\ F_{yw})$ 仍要背。

陷阱 C：105 年印出 λ_p/λ_r 全表，但那題不是叫你查表。
`SS-2016-1` 問的是「梁翼板與柱翼板的 λ_r 為何相同、梁腹板與柱腹板的 λ_r 為何不同」 以及「制定 λ_p 與 λ_r 所考慮的因素」—— 表印在那裡是**題目的一部分**，不是給你算的。真正要答的是應力分布（純壓 vs. 彎曲）與 韌性需求（λ_p 要能維持 M_p 轉動、λ_r 只要能到 M_r）。

陷阱 D：101、103 年給了一堆數值，卻沒給把它們串起來的式子。
兩年都給 $\lambda_p, \lambda_r, L_p, L_r$ 的現成數值，看起來很慷慨 —— 但 101 年 `SS-2012-1` 是**非結實斷面**，要同時跑 FLB 內插與 LTB 內插再取小，兩條內插式都沒給。給數值不等於給方法。

④ 可以放心「只背用法」的少數幾條

L_p **與** L_r 十一年有給（96、97、99、100、101、103、104、109、110、113、114），是全 SS 給得最慷慨的一條，連 109 年那份「參考資料只有柱公式」的清單裡都夾了 $L_p = 80r_y/\sqrt{F_{yf}}$。
M_n **內插式與** M_{cr} 七年成對出現，L_c/L_u 六年全給，F_r **的數值**（熱軋約 0.7、銲接約 1.16）七年全給 —— 因為兩種取值不同，不給會有爭議。 這四項背概念與適用時機即可，不必花力氣默寫。
真正要練的是：拿到 L_b 與這些現成數字後，**三分鐘內定位在哪一段、選對那一條、乘上** ϕ_b。

⑤ 一句話總結

U1-2 的考卷像一份「填空題」：長式子印給你，空格留在最基本的定義（M_p、M_y、Z_x、ϕ_b）與最關鍵的判斷（L_b 落在哪一段、要不要考慮 LTB）。 這 28 題有 22 題是計算題，流程錯了長式子代得再準也沒用。 背誦資源請押在斷面性質那五條與兩套三段分岔規則上 —— 加起來不到一頁，卻決定整題架構。

三、考題總表 主 21 + 副 7 = 28 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 28 / 28 題

SS-2002-1 說明

弱軸剪力流分布、殘留應力影響與銲條乾燥

✂️ 腹板剪力與剪力流・概念題

剪力流 VQ/It

SS-2002-2 計算

移動集中載重下 ASD 的 Lc／Lu 判區與容許彎矩

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・ASD

Lc／Lu　ASD Fb 三式　ASD 分段

SS-2005-2 計算

SRC 梁以塑性應力分佈法求公稱彎矩強度

🧱 合成梁與 SRC・LRFD

PNA 等面積 · φb=0.90 · 合成梁 PNA

SS-2006-3 計算

H600×300×12×20 求 Ix、ry、Zx 與 Mp（斷面性質基本功）

📏 斷面分類與塑性彎矩・LRFD

Mp／My · Zx 半面積 · 平行軸 Sx

SS-2006-4 說明

板梁剪力挫屈成因、加勁板與張力場效應

✂️ 腹板剪力與剪力流・概念題

Vn 三段 · kv 加勁 · 張力場

SS-2007-3 計算

各種無支撐長度下的 φbMn（LTB 三區段全掃）

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My · Fr 取值 · Lp／Lr · X1 X2 J · Mr／FL · Mn／Mcr · φb=0.90 · LTB 分界

SS-2008-1 說明

ASD 的 Fb 公式如何依 L/rT 分段選取，且為何與 Ld/Af 式取較大者

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・ASD

ASD Fb 三式 · ASD 分段

SS-2008-3 計算

兩側均佈、中段均勻彎矩的三分點側撐梁反求容許載重

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My · Fr 取值 · Cb 舊版 · Lp／Lr · X1 X2 J · Mr／FL · Mn／Mcr · φb=0.90 · LTB 分界

SS-2009-3 計算

Mp／My 形狀因子、Vn 與弱軸 λc 三小題

📏 斷面分類與塑性彎矩・LRFD

Mp／My · Zx 半面積 · 形狀因子 · 平行軸 Sx · Vn 三段

SS-2010-4 計算

樓版鋼梁選最經濟斷面並檢核 L/360 撓度（含自重迭代）

📐 斷面選擇與使用性檢核・LRFD

Mp／My · φb=0.90 · 撓度 L/360 · 需求 Zx

SS-2011-3 計算

單端彎矩梁求 Mn 並判斷是否落在彈性 LTB（Lb 幾乎等於 Lr）

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My · Fr 取值 · Cb 舊版 · Lp／Lr · X1 X2 J · Mr／FL · Mn／Mcr · φb=0.90 · LTB 分界

SS-2012-1 計算

非結實斷面 LTB＋翼板局部挫屈反求最大活載重

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My · λp／λr · FLB 內插 · Fr 取值 · Lp／Lr · Mr／FL · Mn／Mcr · Cb 新版 · φb=0.90 · LTB 分界

SS-2014-3 計算

雙向彎曲互制檢核（強軸＋弱軸同時作用）；均勻彎矩 Cb=1.0 之題意判讀

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My | λp／λr | Fr 取值 | Lp／Lr | Mr／FL | Mn／Mcr | Cb 新版 | φb=0.90 | LTB 分界 | 弱軸 1.5FySy | 雙向互制 | Vn 三段

SS-2015-1 計算

三分點集中力梁：LTB、剪力、撓度三線全檢核；候選斷面須依單位重逐一檢核

📐 斷面選擇與使用性檢核・LRFD

Mp／My | Lp／Lr | φb=0.90 | Vn 三段 | kv 加勁 | 撓度 L/360

SS-2016-1 計算

以 λp／λr 寬厚比判定斷面為結實或非結實

📏 斷面分類與塑性彎矩・ASD

λp／λr

SS-2016-4 說明

LTB 的定義與強弱軸為何只有強軸要考慮

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・概念題

Mn／Mcr | 弱軸 1.5FySy

SS-2019-2 計算

合成梁依塑性應力分布求正彎矩設計強度

🧱 合成梁與 SRC・LRFD

PNA 等面積 | φb=0.90 | 合成梁 PNA | 有效寬 be

SS-2021-3 計算

耐震緊實斷面梁 Lb=12 m 的 LTB 斷面選擇

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My | 形狀因子 | λp／λr | λpd | Fr 取值 | Lp／Lr | X1 X2 J | Mr／FL | Mn／Mcr | φb=0.90 | LTB 分界

SS-2024-3 計算

外伸梁同一斷面強軸 vs 弱軸彎曲的 LTB 對照

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My | Fr 取值 | Lp／Lr | X1 X2 J | Mr／FL | Mn／Mcr | Cb 新版 | φb=0.90 | LTB 分界 | 弱軸 1.5FySy

SS-2025-1 計算

銲接組合 H 梁的寬厚比判定與 φbMn（殘留應力為干擾資訊）

📏 斷面分類與塑性彎矩・LRFD

Mp／My | Zx 半面積 | 形狀因子 | 平行軸 Sx | λp／λr | φb=0.90

SS-2025-3 計算

熱軋 H 梁 Lb=3 m 的 Lp／Lr 分區與 φbMn

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・LRFD

Mp／My | Fr 取值 | Lp／Lr | Mr／FL | φb=0.90 | LTB 分界

SS-2003-1 說明

副・U1-1 拉力及壓力桿件

梁支承處腹板局部降伏的改善措施＋局部挫屈四種斷面分類（五小題之二）

✂️ 腹板剪力與剪力流・概念題

λp／λr | λpd

SS-2005-4
計算
副・U2-1 塑性分析與設計

propped cantilever T 型梁崩塌機制求 wu

📏 斷面分類與塑性彎矩・塑性分析

PNA 等面積 | Zx 半面積 | 虛功機構 | propped wu

SS-2006-1
說明
副・U1-1 拉力及壓力桿件

結實斷面與局部挫屈、LTB 成因與主要參數（概念）

🌀 LTB 側扭挫屈三區段・概念題

λp／λr

SS-2019-4
計算
副・U1-4 接合之分析與設計

蓋板斷續銲：由剪力流求所需銲道長度

✂️ 腹板剪力與剪力流・LRFD

平行軸 Sx | 剪力流 VQ/It

SS-2020-2
計算
副・U2-1 塑性分析與設計

非對稱 H 梁塑性分析求極限均佈載重

📏 斷面分類與塑性彎矩・塑性分析

PNA 等面積 | Zx 半面積 | 虛功機構 | propped wu

SS-2020-4
計算
副・U1-4 接合之分析與設計

梁腹板四鈑續接：螺栓尺寸與續接鈑厚設計

✂️ 腹板剪力與剪力流・ASD

平行軸 Sx | ASD Fb 三式

SS-2023-3
計算
副・U2-1 塑性分析與設計

非對稱斷面求降伏彎矩與塑性彎矩（等面積法，ENA≠PNA）

📏 斷面分類與塑性彎矩・概念題

Mp／My | PNA 等面積 | Zx 半面積 | 形狀因子 | 平行軸 Sx

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

第一天全押 **LTB 三區段**（2007-3 走完整三區段 → 2012-1 加上非結實斷面的 FLB → 2024-3 做強弱軸對照，三題涵蓋 11 題裡的絕大多數變形）； 第二天做**斷面分類與 M_p**（2023-3 等面積法 → 2025-1 寬厚比判定，順帶掃 2020-2 的塑性斷面模數）； 第三天補**合成梁**（2019-2）與**整梁設計**（2015-1）各一題。 逐題練習順序見 觀念講義 §14「精選 5 題」。

SS-U1-2 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SS-U1-2.json` 產生｜2026-10-30

資料來源：`raw/json/question_index.json`（98 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SS-YYYY-N/*.md`（本單元 28 份題解，逐題核對公式用途）。

相對於舊版給／背分界頁「考了卻沒給」年份的更正（逐題核對題解後，年份改由每題的公式標籤推出）：Mp = Fy·Zx 與 My = Fy·Sx（刪 2005、2020、補 2007、2008、2011、2012、2014、2015、2024）；塑性中性軸（等面積法）（刪 2009、補 2019）；Zx 的半面積法算式（補 2025）；形狀因子 f = Zx / Sx（補 2025）；平行軸定理與 Sx（補 2019、2020）；梁的寬厚比界限 λp / λr（刪 2006、2015）；ASD 容許撓曲應力 Fb 三式（刪 2016、補 2020）；ASD 的三段分岔判斷（流程

骨架）（刪 2016、補 2008）；X1 · X2 · J 的定義（刪 2015）；Mr = (Fy − Fr)Sx 與 FL 的取法（補 2014）；Mn 非彈性內插式與 Mcr 彈性式（補 2016）；撓曲強度折減係數 φb = 0.90（補 2008、2011）；標稱剪力強度 Vn 三段（補 2014）；剪力挫屈係數 kv 與加勁板間距（補 2015）；斷面選擇：需求 Zx 反算（刪 2015）。